

# Informatică aplicată în ingineria industrială – anul I

Analiza și prelucrarea imaginilor – laborator  
miercuri 07.10.2026, 16:00–18:00 · sală de stabilit

## **Lucrarea 1. Norme de securitate a muncii. Mediul de lucru Python + OpenCV; citirea și afișarea imaginilor**

### **Conținutul pachetului**

p. 2 Programă propusă a laboratoarelor IAI (sursa: p. 2)

## 2. Analiza și prelucrarea imaginilor - Laborator

Program: IAI IF · Anul III · Sem. I (5) · Cod - (fișă nepublicată) · Activitate: **Laborator** · Grupe/subgrupe: 1 grupă · 2 h/săpt. · Total normă (stat de funcții): **28 ore conv.** · Sursa conținutului: propunere (vezi nota)

**Propunere - de validat cu titularul de curs.** Fișa disciplinei pentru IAI anul III nu este publicată pe site-ul FIMIM (PDF-ul „Fișe de disciplină IAI” conține doar anii I-II). La UNSTPB (FIIR, FILS), UTCN și TUIași (CMMI) sunt publice doar planurile de învățământ IAI, nu și fișele. Lista de mai jos este o structură propusă (14 × 2 h = 28 h), construită pe tematica uzuală a disciplinei; se înlocuiește cu cap. 8.2 din fișa oficială când aceasta devine disponibilă.

| Nr.                                  | Lucrare de laborator                                                                                                                                                  | Ore       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1                                    | Norme de securitate a muncii. Prezentarea laboratorului; mediul de lucru Python + OpenCV (alternativ MATLAB Image Processing Toolbox); citirea și afișarea imaginilor | 2         |
| 2                                    | Reprezentarea imaginilor digitale; spații de culoare și conversii (RGB, HSV, niveluri de gri)                                                                         | 2         |
| 3                                    | Histograma nivelurilor de intensitate; operații punctuale - ajustarea contrastului, egalizarea histogramei                                                            | 2         |
| 4                                    | Binarizarea imaginilor: prag global, metoda Otsu, prag adaptiv                                                                                                        | 2         |
| 5                                    | Filtrarea în domeniul spațial; reducerea zgomotului (filtre medie, Gauss, median)                                                                                     | 2         |
| 6                                    | Detecția muchiilor: operatori Sobel, Prewitt, Canny                                                                                                                   | 2         |
| 7                                    | Operații morfologice pe imagini binare: eroziune, dilatare, deschidere, închidere                                                                                     | 2         |
| 8                                    | Etichetarea componentelor conexe; proprietăți geometrice ale obiectelor (arie, perimetru, centru de masă, orientare)                                                  | 2         |
| 9                                    | Transformări geometrice; calibrarea camerei și măsurarea dimensională din imagini                                                                                     | 2         |
| 10                                   | Transformata Hough - detecția liniilor și a cercurilor                                                                                                                | 2         |
| 11                                   | Filtrarea în domeniul frecvență (transformata Fourier)                                                                                                                | 2         |
| 12                                   | Detecția și potrivirea trăsăturilor: template matching, ORB/SIFT                                                                                                      | 2         |
| 13                                   | Aplicație industrială: inspecția vizuală a pieselor și detecția defectelor                                                                                            | 2         |
| 14                                   | Verificarea finală a lucrărilor - colocviu de laborator                                                                                                               | 2         |
| <b>Total ore / grupă (propunere)</b> |                                                                                                                                                                       | <b>28</b> |

**Context din planurile IAI ale altor universități (pentru comparație):** UNSTPB - FILS, planul IAI 2022: „Senzori și traductoare” (DS.6.O.008, anul 3, sem. 6, 2C + 2L) și „Analiza și prelucrarea imaginilor” (DS.8.O.006, anul 4, sem. 8, 3C + 3L); UNSTPB - FIIR are aceeași disciplină „Analiza și prelucrarea imaginilor” pentru seria IAI; TUIași - CMMI, planul IAI 2024-2028: „Analiza și prelucrarea imaginilor” (IAI-8.09-DS, anul IV, sem. 8, opțională).